Anhänge

Orbitalmechanik, GNSS-Konstellationsdaten und Simulationsmethoden

Inhaltsverzeichnis

Anhang B: Grundlagen der Orbitalmechanik 1
Kepler-Gleichung und Newton-Raphson-Solver 1
Wahre Anomalie aus exzentrischer Anomalie 2
Orbitalradius bei wahrer Anomalie 2
Orbitalgeschwindigkeit (Vis-Viva-Gleichung) 2
Orbitalperiode 2
Mittlere Anomalie aus Zeit 3
Anhang C: GNSS-Konstellationsdaten 3
Orbitalparameter 3
Herkunft der Exzentrizitäten 3
Exzentrizitäts-Amplituden 3
Vergleich mit Ashby (2003) 4
Anhang D: Simulationsmethodologie 4
Strategie zur Frame-Vorberechnung 4
Numerische Toleranzen 4
Auswahl der Bodenstation 4
Satellitenposition in ECEF 5
Sagnac-Fenster-Berechnung 5
Fehlergrenzen 5
Rechenkomplexität 6
Zusammenfassung der Anhänge 6

Anhang B: Grundlagen der Orbitalmechanik

Kepler-Gleichung und Newton-Raphson-Solver

Satelliten folgen elliptischen Umlaufbahnen, die durch Keplers Gesetze beschrieben werden. Die Beziehung zwischen Zeit und Position wird durch die **Kepler-Gleichung** gegeben:

$$M = E - e\sin(E)$$

wobei:

- M: **Mittlere Anomalie** - Position in der Umlaufbahn als Funktion der Zeit (0 bis 2π)
- E: **Exzentrische Anomalie** - ein Zwischenwinkel, der in der Orbitalmechanik verwendet wird
- e: **Exzentrizität** - ein Maß für die Elliptizität der Umlaufbahn (0 für Kreis, 1 für Parabel)

Die Kepler-Gleichung kann nicht algebraisch nach E für gegebenes M gelöst werden. Man verwendet die **Newton-Raphson-Iterationsmethode**:

$$E_{n+1} = E_n - \frac{E_n - e\sin(E_n) - M}{1 - e\cos(E_n)}$$

Mit einem Anfangsschätzwert E_0 (typischerweise $E_0 = M$ für kleine Exzentrizität) iterieren wir bis zur Konvergenz:

$$|E_{n+1} - E_n| < 10^{-12}$$

Dies konvergiert typischerweise in 3–5 Iterationen für GPS-ähnliche Exzentrizitäten ($e \approx 0.015$).

Wahre Anomalie aus exzentrischer Anomalie

Sobald wir die exzentrische Anomalie E haben, wandelt man zur **wahren Anomalie** ν um. Das ist der eigentliche Winkel vom Perigäum (nächster Punkt) der Umlaufbahn zum Satelliten:

$$\cos(\nu) = \frac{\cos(E) - e}{1 - e\cos(E)}$$

$$\sin(\nu) = \frac{\sqrt{1 - e^2}\sin(E)}{1 - e\cos(E)}$$

Wir verwenden beide Ausdrücke und `arctan2(sin, cos)`, um den Winkel im korrekten Quadranten zu erhalten.

Orbitalradius bei wahrer Anomalie

Der Abstand vom Erdmittelpunkt zum Satelliten bei wahrer Anomalie ν wird durch die **Orbitalgleichung** gegeben:

$$r(\nu) = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e\cos(\nu)}$$

wobei a die **große Halbachse** ist. Für fast kreisförmige Umlaufbahnen (wie GPS) gilt $a \approx r_{\text{orbit}}$ (der mittlere Orbitalradius).

Minimaler Abstand (Perigäum): $r_{\text{perigee}} = a(1 - e)$ Maximaler Abstand (Apogäum): $r_{\text{apogee}} = a(1 + e)$

Orbitalgeschwindigkeit (Vis-Viva-Gleichung)

Die Geschwindigkeit des Satelliten an einem beliebigen Punkt in der Umlaufbahn wird durch die **Vis-Viva-Gleichung** gegeben:

$$v(\nu) = \sqrt{GM\left(\frac{2}{r(\nu)} - \frac{1}{a}\right)}$$

Im Perigäum (nächster Punkt, $r = a(1 - e)$): Geschwindigkeit ist maximal Im Apogäum (fernster Punkt, $r = a(1 + e)$): Geschwindigkeit ist minimal

Für GPS gibt die Näherung für kreisförmige Umlaufbahnen $v_{\text{circ}} = \sqrt{G\frac{M}{r}} \approx 3873$ m/s.

Orbitalperiode

Die Zeit für eine vollständige Umlaufbahn ist:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{GM}}$$

Dies ist **Keplers drittes Gesetz**. Für GPS ($a \approx 26.57 \times 10^6$ m):

$$T \approx 43200 \text{ s} \approx 12 \text{ Stunden}$$

Mittlere Anomalie aus Zeit

Die mittlere Anomalie ändert sich proportional zur Zeit:

$$M(t) = M_0 + \frac{2\pi t}{T}$$

wobei M_0 die mittlere Anomalie zur Epochenzeit t_0 ist. Für die Simulationen setzt man $M_0 = 0$ bei $t = 0$.

Anhang C: GNSS-Konstellationsdaten

Orbitalparameter

Die vier GNSS-Systeme sind in unterschiedlichen Höhen und auf verschiedenen Umlaufbahnen. Die folgende Tabelle enthält die Modellparameter dieser Simulation. Sie ist keine Auswertung eines bestimmten Broadcast-Ephemeriden-Tages.

System	**Höhe (km)**	**e**	**Periode (h)**	**Geschw. (m/s)**	**Δt_{ges} (µs/d)**
GPS	20.200	0.015	12.0	3.873	+38.5
Galileo	23.222	0.000394	14.1	3.670	+40.7
GLONASS	19.100	0.0015	11.2	3.954	+37.6
BeiDou	21.528	0.006801	12.9	3.780	+39.5

Herkunft der Exzentrizitäten

Die Exzentrizitäten in der Tabelle sind Modellwerte dieser Simulation, keine Auswertung von Broadcast-Ephemeriden. Reale Werte unterscheiden sich von Satellit zu Satellit. Da die Amplitude proportional zu e ist (siehe unten), ändert sich nur die Größe der begrenzten Effekte, nicht die säkulare Korrektur.

Exzentrizitäts-Amplituden

Die oszillierende Zeitdilatationskorrektur aufgrund der Exzentrizität hat in erster Ordnung die Amplitude:

$$A_{\text{ecc}} \approx \frac{2e\sqrt{GMa}}{c^2}$$

$$A_{\text{ecc}} = \frac{e}{\pi}\frac{v_{\text{circ}}^2}{c^2}T$$

Dabei ist a die große Halbachse, $v_{\text{circ}} = \sqrt{G\frac{M}{a}}$ und $T = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{GM}}$. Beide Formen haben die Dimension einer Zeit: $\frac{\sqrt{GMa}}{c^2}$ ist eine Zeit. Der Faktor $\frac{1}{\pi}$ ist erforderlich, wenn die Amplitude mit $v_{\text{circ}}^2 T$ ausgedrückt wird.

Berechnete Amplituden:

System	**Exzentrizität**	**Amplitude (ns)**
GPS	0.015	±34

Galileo	0.000394	±0.95
GLONASS	0.0015	±3.4
BeiDou	0.006801	±15.9

Vergleich mit Ashby (2003)

Ashby berichtet in **Relativity in the Global Positioning System** (Living Reviews in Relativity 6, 1 (2003), DOI: 10.12942/lrr-2003-1) eine mittlere Frequenzverschiebung der Satellitenuhren von 446.47×10^{-12}, das sind 38.57 µs/Tag. Unsere Rechnung mit $c = 299792458$ m/s ergibt $-7.21 + 45.72 = 38.51$ µs/Tag. Die Abweichung von etwa 0.2% entsteht, weil unser Kugelmodell das Quadrupolmoment der Erde und die Rotation der Bodenuhr nicht berücksichtigt.

Für den periodischen Effekt nennt Ashby bei $e = 0.01$ eine maximale Größe von etwa 23 ns. Unsere Formel liefert dafür $2e\frac{\sqrt{GMa}}{c^2} = 22.9$ ns. Für einen unabhängigen Test mit dem NTS-2-Satelliten nennt er eine gemessene Frequenzabweichung von $+442.5 \times 10^{-12}$ gegenüber einer Vorhersage der Allgemeinen Relativität von $+446.5 \times 10^{-12}$.

Quelle: https://doi.org/10.12942/lrr-2003-1

Anhang D: Simulationsmethodologie

Strategie zur Frame-Vorberechnung

Anstatt die Orbitalmechanik und Korrektionen während der Animation in Echtzeit zu berechnen, berechnet man alle 240 Frames (24-Stunden-Simulation, 0,1 Stunde pro Frame) beim Start vor. Die Erde dreht sich dabei vereinfacht einmal in 24 Stunden (real: 23 h 56 min). Dieser Ansatz sorgt für:

1. Sanfte, flackerfreie Animation (kein Rechenaufwand während der Wiedergabe)
2. Reproduzierbare Ergebnisse
3. Effiziente Nutzung von Ressourcen, da die Berechnungen einmalig durchgeführt werden

Für jeden Frame i im Bereich $[0, 239]$:

$$t_i = i \times \Delta t = i \times \frac{24 \text{ Stunden}}{240}$$

Numerische Toleranzen

Alle numerischen Berechnungen verwenden die folgenden Genauigkeitsvorgaben:

1. **Kepler-Solver-Konvergenz:** $|E_{n+1} - E_n| < 10^{-12}$ Radiant
2. **Gleitkomma-Arithmetik:** IEEE 754 doppelte Genauigkeit (64-Bit)
3. **Zeitberechnung:** Frame-weise in festen Schritten (kein komplexer Gleichungslöser für Kreis- oder Ellipsenbahnen nötig)

Der Kepler-Solver konvergiert bis zur Genauigkeitsgrenze der Maschine in 3–5 Iterationen für alle GPS-ähnlichen Exzentrizitäten ($e < 0.02$).

Auswahl der Bodenstation

Für die Animation der begrenzten Effekte verwenden wir Bremen (in Deutschland) als Bodenstation:

Parameter	Wert
Breitengrad	53.1° N
Längengrad	8.8° O
Höhe (über Ellipsoid)	10 m

Die WGS84-Umwandlung ergibt ECEF-Koordinaten:

$$x \approx 3.793 \times 10^6 \text{ m}$$

$$y \approx 0.587 \times 10^6 \text{ m}$$

$$z \approx 5.077 \times 10^6 \text{ m}$$

Entfernung vom Erdmittelpunkt: $\approx 6.365 \times 10^6$ m (wie erwartet für 53°N Breitengrad).

Satellitenposition in ECEF

Zur Visualisierung projizieren wir Orbits in die Äquatorebene (vereinfacht, aber geometrisch genau für Animation). Für einen Satelliten bei wahrer Anomalie ν und Orbitalradius r:

$$x = r\cos(\nu)$$

$$y = r\sin(\nu)$$

$$z = 0 \quad \text{(vereinfachte äquatoriale Umlaufbahn)}$$

Für diese Visualisierung wird die Bahn weiterhin als äquatorial dargestellt; die realen GNSS-Bahnneigungen von ungefähr 55–65° werden nicht simuliert. Für die Sagnac-Berechnung wird die inertiale Satellitenphase jedoch um den Erdrotationswinkel in das vereinfachte ECEF-Modell gedreht. Bremen wird in der inertialen Darstellung mit der Erde mitgedreht.

Sagnac-Fenster-Berechnung

Die Sagnac-Fenster-Korrektur basiert auf dem Kreuzprodukt aus dem Rotationsvektor der Erde und der Satellitenposition im ECEF, welches skalar mit dem Positionsvektor des Empfängers im selben ECEF-System multipliziert wird:

$$\Delta t_{\text{Sagnac}} = \frac{\left(\boldsymbol{\Omega}_E \times (r)_{\text{sat}}\right) \cdot (r)_{\text{receiver}}}{c^2}$$

wobei $\boldsymbol{\Omega}_E = [0, 0, 7.2921150 \times 10^{-5}]$ rad/s (IERS-Standard).

Diese Korrektur ändert sich mit der Satellitenposition. Für Bremen in diesem Modell beträgt der Maximalbetrag etwa 83 ns (GPS), 92 ns (Galileo), 79 ns (GLONASS) und 87 ns (BeiDou), jeweils $\Omega\rho_{\text{sat}}\frac{\rho_{\text{receiver}}}{c^2}$.

Fehlergrenzen

Ohne relativistische Korrektionen wächst der Entfernungsfehler linear:

$$\Delta x(t) = c \times \Delta t_{\text{net}} \times t = 11.5 \text{ km/Tag} \times t$$

Bei $t = 1$ Tag: Fehler = 11,5 km Bei $t = 7$ Tagen: Fehler = 80,5 km Bei $t = 30$ Tagen: Fehler = 345 km

Wird nur die säkulare Korrektur angewendet, verbleibt durch die begrenzten Effekte ein Restfehler von höchstens etwa ± 83 bis ± 117 ns (≈ 25 bis 35 Meter), je nach System. Das ist die Summe der Maxima von Exzentrizität und Sagnac-Effekt für Bremen im Modell.

Rechenkomplexität

Für die komplette Simulationssuite mit 7 Outputs:

1. Outputs 1–5 (lineare Effekte): $O(\text{Frames} \times \text{Konstellationen})$
2. Outputs 6–7 (begrenzte Effekte): $O(\text{Frames} \times \text{Konstellationen})$ mit Kepler-Solver
3. Animation-Rendering: abhängig von Hardware, FFmpeg-Version, Auflösung und Bitrate; keine Laufzeitmessung liegt vor.

Alle Vorberechnungen laufen beim Start; die Animation wird in Echtzeit bei 10 fps wiedergegeben.

Zusammenfassung der Anhänge

Dieses Dokument enthält:

1. **Anhang B:** Die mathematische Grundlage für Orbitalmechanik-Code (Kepler-Solver, Vis-Viva, Orbitalradius)
2. **Anhang C:** Modellparameter, Exzentrizitäts-Amplituden und Vergleich mit Ashby (2003)
3. **Anhang D:** Simulationsmethoden, numerische Toleranzen und Fehlergrenzen